Fil rouge 2

Cahier des Charges - Plateforme de Diagnostic Automobile -V1

📋 1. Présentation du projet

La **plateforme de diagnostic automobile** est une application web permettant aux clients d'un garage de **diagnostiquer leurs véhicules**, **demander des devis en ligne**, et **prendre rendez-vous** de manière autonome et à distance.

Elle offre également à l'administrateur un **tableau de bord complet** pour gérer efficacement les clients, les services, les rendez-vous et les devis.

Objectif global

Digitaliser intégralement le garage pour fluidifier la communication client-garage, optimiser la gestion interne et améliorer significativement l'expérience et la satisfaction client.

🎯 2. Objectifs du projet

Objectifs fonctionnels

- Digitaliser l'ensemble des services du garage (diagnostic, devis, prise de rendez-vous)
- Permettre une **prise de rendez-vous 24/7** sans contrainte horaire
- Assurer un **suivi transparent** des demandes clients
- Faciliter la **transparence tarifaire** via un système de devis détaillés
- Offrir un **espace de gestion centralisé** pour l'administrateur

Objectifs techniques

- Créer une interface **responsive** (mobile-first, tablette, desktop)
- Garantir une navigation **intuitive et fluide**
- Assurer la **sécurité des données** (authentification, RGPD)

- Optimiser les **performances** (temps de chargement < 3s)

⚙️ 3. Fonctionnalités détaillées

🏠 Page d'accueil (Home)

Objectif : Présenter le garage et orienter rapidement le visiteur

Contenu :

- **Hero section** : Accroche principale + 2 CTA (Demander un devis / Prendre RDV)
- **Services proposés** : Grid/cards présentant les principales prestations (maintenance, freinage, vidange, climatisation, suspension, diagnostic électronique, etc.)
- **Spécialités du garage** : Section dédiée aux expertises (marques spécialisées, certifications, équipements de pointe)
- **Marques partenaires** : Logos des marques travaillées (Renault, Peugeot, Mercedes, etc.)
- **Services gratuits** : Mise en avant (ex : diagnostic visuel gratuit, devis sans engagement)
- **Témoignages clients** : 3-4 avis pour rassurer
- **Chiffres clés** : Années d'expérience, clients satisfaits, interventions réalisées
- **Footer** : Coordonnées, horaires, liens réseaux sociaux

ℹ️ Page À propos (About)

Objectif : Humaniser le garage et créer la confiance

Contenu :

- **Histoire du garage** : Fondation, évolution, valeurs
- **Présentation de l'équipe** :
  - Photos professionnelles
  - Nom, fonction, spécialité
  - Mini biographie (parcours, certifications)

- **Certifications et agréments** (si applicable)
- **Équipements et technologies** utilisés
- **Engagements qualité** (garanties, pièces d'origine, etc.)

📅 Page Rendez-vous (Booking)

Objectif : Permettre une prise de RDV simple et rapide

Formulaire de réservation :

Étape 1 - Informations client :

- Nom, prénom (obligatoire)
- Téléphone (obligatoire)
- Email (obligatoire)
- V.I.N (optionnel, pour diagnostic précis)

Étape 2 - Informations véhicule :

- Marque (liste déroulante)
- Modèle (texte libre ou liste selon marque)
- Année de mise en circulation (2000 → année en cours)
- Kilométrage actuel

Étape 3 - Détails de l'intervention :

- Type de service (liste déroulante : maintenance, réparation, diagnostic, contrôle technique, autre)
- Description du problème/besoin (zone texte)
- Urgence (normale / urgente)

Étape 4 - Date et heure :

- Calendrier avec disponibilités en temps réel
- Créneaux horaires proposés (ex : 8h-10h, 10h-12h, 14h-16h, 16h-18h)

Validation :

- Récapitulatif complet
- Confirmation automatique (message à l'écran + email)

- Ajout au calendrier (fichier .ics)

Espace "Mes rendez-vous" (pour utilisateurs connectés) :

- Liste des RDV passés et à venir
- Statut : *Confirmé*, *En cours*, *Terminé*, *Annulé*
- Possibilité d'**annuler** un RDV (jusqu'à 24h avant)
- Historique complet

💰 Page Devis Automobile (Quote)

Objectif : Obtenir une estimation tarifaire avant intervention

Formulaire de demande :

Section 1 - Véhicule :

- Marque, modèle, année
- Kilométrage
- Carburant (essence, diesel, hybride, électrique)
- V.I.N (optionnel)

Section 2 - Service demandé :

- Catégorie (réparation, entretien, diagnostic, pièces)
- Description détaillée du besoin
- Pièces spécifiques (si connues)
- Upload de photos (jusqu'à 5 images, 5MB max)

Section 3 - Urgence et préférences :

- Délai souhaité (sous 48h, cette semaine, flexible)
- Pièces d'origine ou équivalent
- Commentaires additionnels

Traitement :

- Devis **automatique** pour services standards (avec fourchette de prix)
- Devis **manuel** pour interventions complexes (traité par admin)
- Notification client dès validation

Espace "Mes devis" :

- Liste de tous les devis demandés
- Statuts : *En attente*, *Évalué*, *Validé*, *Refusé*, *Expiré*
- Téléchargement PDF
- Possibilité de **convertir un devis en RDV**

🔐 Page Authentification (Auth)

Inscription (Sign-up) :

- Nom, prénom
- Numéro de téléphone (unique)
- Email (unique)
- Mot de passe (min 8 caractères, avec validation)
- Confirmation mot de passe
- Acceptation CGU / RGPD
- Véhicule principal (optionnel) : marque, modèle, année

Connexion (Login) :

- Identifiant : Email ou numéro de téléphone
- Mot de passe
- Option "Se souvenir de moi"
- Lien "Mot de passe oublié"

Récupération de mot de passe :

- Email de réinitialisation avec lien temporaire
- Création nouveau mot de passe

Profil utilisateur :

- Informations personnelles (modifiables)
- Mes véhicules (ajout/modification/suppression)
- Historique des rendez-vous
- Historique des devis

- Préférences de notification
- Suppression de compte

📞 Page Contact

Objectif : Faciliter la communication et la localisation

Contenu :

- **Formulaire de contact** :
  - Nom, prénom
  - Email, téléphone
  - Sujet (liste : information, réclamation, partenariat, autre)
  - Message
  - Bouton "Envoyer"
- **Informations pratiques** :
  - Adresse complète
  - Téléphone (cliquable sur mobile)
  - Email (cliquable)
  - Horaires d'ouverture (jours + heures)
  - Jours de fermeture
- **Carte interactive Google Maps** :
  - Localisation précise du garage
  - Itinéraire depuis position actuelle
  - Vue Street View
- **Réseaux sociaux** : Liens vers Facebook, Instagram, etc.

🛠️ 4. Espace Administrateur (Dashboard)

Accès : URL dédiée avec authentification renforcée (admin uniquement)

📊 Tableau de bord principal

Statistiques en temps réel :

- Nombre de RDV du jour / semaine / mois
- Devis en attente de traitement
- Nouveaux clients inscrits
- Chiffre d'affaires estimé (basé sur devis validés)
- Graphiques d'activité (évolution temporelle)

📅 Gestion des rendez-vous

Vue liste :

- Tous les RDV avec filtres (date, statut, client)
- Recherche par nom/téléphone/VIN
- Export Excel/PDF

Actions disponibles :

- Voir détails complets du RDV
- Modifier date/heure/service
- Changer le statut :
  - *Confirmé* (par défaut)
  - *En cours* (véhicule pris en charge)
  - *Terminé* (intervention effectuée)
  - *Annulé* (avec motif)
- Ajouter notes internes
- Supprimer un RDV
- Contacter le client (clic sur tel/email)

Vue calendrier :

- Planning hebdomadaire/mensuel
- Drag & drop pour déplacer les RDV
- Code couleur par statut/type de service
- Gestion des disponibilités (créneaux bloqués)

💳 Gestion des devis

Vue liste des demandes :

- Devis en attente (à traiter en priorité)
- Filtres par statut/date/client
- Recherche rapide

Traitement d'un devis :

- Consultation des détails (véhicule, demande, photos)
- **Évaluation du coût** :
  - Main d'œuvre (temps × taux horaire)
  - Pièces nécessaires (recherche dans catalogue)
  - Fournitures/consommables
  - Total HT / TVA / TTC
- Ajout de commentaires/recommandations
- **Validation** ou **Refus** avec justification

Actions post-validation :

- Génération automatique PDF
- Notification client (email/SMS simulé)
- Suivi : client accepte → conversion en RDV

Historique :

- Tous les devis traités
- Taux d'acceptation
- Montants moyens

🔧 Gestion des services

Catalogue de services :

- Liste complète (maintenance, réparations, diagnostics, etc.)
- Pour chaque service :
  - Nom

    - Description
    - Catégorie
    - Durée estimée
    - Prix indicatif (fourchette min-max)
    - Actif/Inactif

Actions :

- **Créer** un nouveau service
- **Modifier** description/prix
- **Supprimer** (si non utilisé)
- **Réorganiser** l'affichage (ordre de priorité)

👥 Gestion des utilisateurs

Liste des clients :

- Vue tableau avec recherche/filtres
- Informations : nom, email, téléphone, date d'inscription
- Nombre de RDV/devis par client

Actions :

- Consulter profil détaillé (historique complet)
- Modifier informations client
- Désactiver/Supprimer compte
- Ajouter notes internes (ex : client VIP, remarques)

Statistiques utilisateurs :

- Nouveaux inscrits par période
- Clients actifs vs inactifs
- Taux de rétention

⚙️ Paramètres administrateur

- **Gestion des horaires** : jours d'ouverture, créneaux disponibles

- **Notifications** : activation/désactivation des alertes
- **Tarifs** : taux horaire, prix standards
- **Marques** : ajout/modification des marques partenaires
- **Administrateurs** : ajout/suppression d'admins secondaires
- **Sauvegardes** : export complet de la base de données

🖥️ 5. Architecture technique

Stack technologique

```
ComposantTechnologieVersionFront-endAngular17+Back-endJava (Spring Boot)3.2+Base de donnéesMySQL8.0+Serveur local devPostgreSQL (correction)15+ORMHibernate/JPA-APIREST (JSON)-IDEIntelliJ IDEAUltimateGestion versionsGit + GitHub/GitLab-
```

Note : Il y a une incohérence dans le CDC original (MySQL en prod, PostgreSQL en dev). Il est recommandé d'utiliser **la même base en dev et prod** pour éviter les problèmes de compatibilité. Suggestion : **MySQL 8.0** partout.

Architecture applicative

Front-end (Angular) :

- Architecture modulaire (feature modules)
- Routing avec lazy loading
- State management (NgRx recommandé)
- Formulaires réactifs (Reactive Forms)
- Intercepteurs HTTP pour l'authentification
- Guards pour la sécurité des routes

Back-end (Spring Boot) :

- Architecture en couches (Controller → Service → Repository)
- Spring Security pour l'authentification (JWT)
- Validation des données (Bean Validation)

- Gestion des exceptions centralisée
- Documentation API (Swagger/OpenAPI)
- Tests unitaires et d'intégration (JUnit, Mockito)

Base de données :

- Modélisation relationnelle optimisée
- Index sur colonnes fréquemment requêtées
- Triggers pour automatisations
- Sauvegardes automatiques quotidiennes

Sécurité

- **Authentification** : JWT (JSON Web Tokens)
- **Hashage des mots de passe** : BCrypt
- **Protection CSRF** : Tokens anti-CSRF
- **Validation des entrées** : Front + Back
- **Conformité RGPD** :
  - Consentement explicite
  - Droit d'accès et de suppression
  - Anonymisation des données supprimées
  - Politique de confidentialité claire

Performance et optimisation

- **Lazy loading** des modules Angular
- **Pagination** côté serveur pour listes longues
- **Cache** pour données statiques (services, marques)
- **Compression** des assets (Gzip)
- **CDN** pour images lourdes (optionnel)
- **Optimisation images** (WebP, compression)

👥 6. Public cible

Utilisateurs finaux (clients) :

- Propriétaires de véhicules particuliers
- Gestionnaires de flottes professionnelles
- Tous profils : utilisateurs tech-savvy ou non
- Âge : 18-70 ans
- Localisation : zone géographique du garage

Administrateurs :

- Gérant du garage
- Chefs d'atelier
- Personnel administratif du garage

📈 7. Indicateurs de succès (KPIs)

- **Taux de conversion** : visiteurs → demandes de RDV/devis
- **Taux de transformation** : devis → interventions effectuées
- **Satisfaction client** : enquêtes post-intervention (note /5)
- **Temps de traitement** : délai moyen validation devis
- **Utilisation** : % de RDV pris en ligne vs téléphone
- **Rétention** : clients fidélisés (> 2 interventions/an)

🚀 8. Évolutions futures (V2/V3)

Court terme (3-6 mois) :

- **Notifications push** : rappels de RDV, devis prêts
- **Envoi SMS/Email automatique** : confirmations, rappels
- **Système d'avis client** : note + commentaire après intervention
- **Programme de fidélité** : points, réductions

Moyen terme (6-12 mois) :

- **Paiement en ligne sécurisé** : CB, PayPal, Apple Pay
- **Chat en direct** : support client temps réel
- **Application mobile native** (iOS/Android)
- **Gestion des stocks** : pièces détachées, alertes réapprovisionnement
- **Multi-garages** : réseau de garages partenaires

Long terme (1-2 ans) :

- **IA de diagnostic préliminaire** : chatbot intelligent
- **Réalité augmentée** : visualisation des réparations
- **API publique** : intégration avec autres services (assurances, flottes)
- **Marketplace de pièces** : vente en ligne

📝 9. Livrables attendus

Documentation :

- Cahier des charges (ce document)
- Spécifications fonctionnelles détaillées
- Schéma de base de données (MCD/MLD)
- Maquettes UI/UX (wireframes + prototypes)
- Documentation API (Swagger)
- Guide d'installation
- Manuel utilisateur
- Manuel administrateur

Code :

- Repository Git avec historique
- Code source commenté et propre
- Tests unitaires et d'intégration
- Scripts de déploiement

Déploiement :

- Application fonctionnelle en production
- Environnement de staging pour tests
- Certificat SSL (HTTPS)
- Monitoring et logs

💰 11. Budget estimatif

(À adapter selon le contexte : projet étudiant, freelance, agence)

- **Développement** : Temps × Taux horaire
- **Design UI/UX** : Forfait ou journées de design
- **Hébergement** : Serveur VPS/Cloud (50-150€/mois)
- **Nom de domaine** : ~15€/an
- **Certificat SSL** : Gratuit (Let's Encrypt)
- **Services tiers** : Google Maps API, SMS (si implémenté)
- **Maintenance** : Forfait mensuel post-lancement

✅ 12. Critères d'acceptation

Le projet sera considéré comme achevé lorsque :

- ✅ Toutes les fonctionnalités décrites sont opérationnelles
- ✅ L'application est responsive (mobile, tablette, desktop)
- ✅ Les tests de sécurité sont validés (pas de failles majeures)
- ✅ Les performances sont conformes (temps de chargement < 3s)
- ✅ La documentation est complète et livrée
- ✅ L'administrateur est formé et autonome
- ✅ Le déploiement en production est effectué
- ✅ Une période de garantie (ex : 3 mois) pour corrections est définie

---

ÉTAPE 1 : Le client fait une demande 📝

Le client remplit un **formulaire détaillé** sur la page "Devis Automobile" avec :

Section Véhicule :

- Marque, modèle, année
- Kilométrage
- Type de carburant (essence, diesel, hybride, électrique)
- V.I.N (optionnel - numéro d'identification du véhicule)

Section Service demandé :

- Catégorie (réparation, entretien, diagnostic, pièces)
- Description détaillée du problème/besoin
- Pièces spécifiques (si le client les connaît)
- **Upload de photos** (jusqu'à 5 images, 5MB max chacune)

Section Préférences :

- Délai souhaité (sous 48h, cette semaine, flexible)
- Type de pièces (origine ou équivalent)
- Commentaires additionnels

ÉTAPE 2 : Traitement du devis ⚙️

Le système propose **deux modes** :

A) Devis automatique 🤖

- Pour les **services standards** (vidange, freinage, entretien courant)
- Le système calcule automatiquement une **fourchette de prix**
- Basé sur un catalogue de tarifs prédéfinis
- **Instantané** pour le client

B) Devis manuel 👨‍🔧

- Pour les **interventions complexes** ou sur mesure
- L'administrateur reçoit la demande dans son tableau de bord
- Il **évalue le coût** en détaillant :
  - Main d'œuvre (temps × taux horaire)
  - Pièces nécessaires (recherche dans catalogue)
  - Fournitures et consommables
  - **Total HT / TVA / TTC**
- Il peut ajouter des **commentaires/recommandations**

ÉTAPE 3 : Validation par l'administrateur ✅

L'admin peut :

- **Valider le devis** → Le client reçoit le devis finalisé
- **Refuser le devis** → Avec une justification (ex : intervention impossible, pièces introuvables)

Une fois validé :

- **Génération automatique d'un PDF**
- **Notification au client** (email/SMS simulé)

ÉTAPE 4 : Réponse du client 📩

Le client consulte le devis dans son espace "Mes devis" et voit :

- Les **statuts possibles** :
  - *En attente* (en cours d'évaluation)
  - *Évalué* (devis prêt)
  - *Validé* (client accepte)
  - *Refusé* (client décline ou admin refuse)
  - *Expiré* (après un certain délai)

Le client peut :

- **Télécharger le devis en PDF**

- **Accepter le devis** → Possibilité de le **convertir directement en rendez-vous** 🎯
- **Refuser le devis**

🗃️ Entités principales

1. User (Utilisateur) 👤

- id
- nom
- prenom
- email (unique)
- telephone (unique)
- mot_de_passe (hashé)
- role (CLIENT / ADMIN)
- date_inscription
- actif (boolean)

---

2. Vehicule 🚗

- id
- user_id (FK → User)
- marque
- modele
- annee
- carburant (essence/diesel/hybride/électrique)
- kilometrage
- vin (optionnel)
- est_principal (boolean)

---

3. Service 🔧

- id
- nom
- description
- categorie (maintenance/réparation/diagnostic)
- duree_estimee (en minutes)
- prix_min (décimal)
- prix_max (décimal)
- actif (boolean)
- ordre_affichage

---

4. RendezVous (Appointment) 📅

- id
- user_id (FK → User)
- vehicule_id (FK → Vehicule)
- service_id (FK → Service)
- date_rdv
- heure_debut
- heure_fin
- description_probleme (texte)
- urgence (normale/urgente)
- statut (confirmé/en_cours/terminé/annulé)
- notes_admin (texte)
- date_creation
- date_modification

---

5. Devis (Quote) 💰

- id

- user_id (FK → User)
- vehicule_id (FK → Vehicule)
- service_id (FK → Service - optionnel)
- description_demande (texte)
- delai_souhaite (48h/semaine/flexible)
- pieces_origine (boolean)
- statut (en_attente/évalué/validé/refusé/expiré)
- montant_main_oeuvre (décimal)
- montant_pieces (décimal)
- montant_fournitures (décimal)
- montant_ht (décimal)
- montant_tva (décimal)
- montant_ttc (décimal)
- commentaire_admin (texte)
- commentaire_client (texte)
- est_automatique (boolean)
- date_demande
- date_evaluation
- date_expiration
- pdf_path (chemin fichier)

---

6. PhotoDevis 📷

- id
- devis_id (FK → Devis)
- nom_fichier
- chemin_fichier
- taille (en bytes)
- date_upload

---

7. Marque (Brand) 🏷️

- id
- nom
- logo_path (chemin fichier)
- est_partenaire (boolean)
- ordre_affichage
- actif (boolean)

---

8. Horaire (Schedule) 🕐

- id
- jour_semaine (lundi/mardi/etc.)
- heure_ouverture
- heure_fermeture
- est_ferme (boolean)

---

9. Creneau (TimeSlot) ⏰

- id
- date
- heure_debut
- heure_fin
- disponible (boolean)
- rdv_id (FK → RendezVous - nullable)

---

10. Contact 📧

- id
- nom
- prenom
- email
- telephone

- sujet (information/réclamation/partenariat/autre)
- message (texte)
- statut (nouveau/en_cours/traité)
- date_envoi
- date_traitement

---

11. Avis (Review) ⭐ *(pour évolution future)*

- id
- user_id (FK → User)
- rdv_id (FK → RendezVous)
- note (1-5)
- commentaire (texte)
- date_creation
- approuve (boolean)

---

12. Notification 🔔

- id
- user_id (FK → User)
- type (rdv/devis/rappel)
- titre
- message
- lue (boolean)
- date_creation
- date_lecture

---

13. Parametre (Setting) ⚙️

- id
- cle (ex: taux_tva, taux_horaire, delai_expiration_devis)
- valeur

- description
- type (number/string/boolean)

---

14. PieceDetachee (SparePart) 🔩 *(optionnel - pour V2)*

- id
- reference
- nom
- marque
- prix_achat
- prix_vente
- stock
- seuil_alerte

---

15. LigneDevis (QuoteLine) 📋 *(si devis détaillé)*

- id
- devis_id (FK → Devis)
- type (main_oeuvre/piece/fourniture)
- description
- quantite
- prix_unitaire
- prix_total